# Corrigé — Structure des entités chimiques

Configuration électronique, schéma de Lewis, géométrie des molécules, électronégativité, liaison polarisée, polarité des molécules

Première — Physique-chimie · chapitre 1 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

## A — Je m'échauffe (25 min)

**CORRIGÉ — Exercice 1**

**1, 4, 5, 6, 7** électrons de valence ; **1, 4, 3, 2, 1** liaisons.

**CORRIGÉ — Exercice 2**

$H_2O$ : **2 liaisons** O−H**, 2 doublets non liants sur** O. $CH_4$ : **4 liaisons** C−H. HCl : **1 liaison, 3 doublets non liants sur** Cl.

**CORRIGÉ — Exercice 3**

4 doublets autour de l'atome central dans les trois cas : **tétraédrique** (0 non liant), **pyramidale** (1), **coudée** (2).

**CORRIGÉ — Exercice 4**

**Oui** : $\chi(\text{O}) = 3{,}4 > \chi(\text{H}) = 2{,}2$ ; $\delta^-$ **sur O,** $\delta^+$ **sur H**.

## B — Je m'entraîne (45 min)

**CORRIGÉ — Exercice 5**

$4 + 2 \times 6 = 16$ électrons, 8 doublets : O=C=O avec deux doublets non liants sur chaque oxygène. Deux directions autour de C : **linéaire**.

**CORRIGÉ — Exercice 6**

$CO_2$ est linéaire et symétrique : les deux polarisations se compensent, **apolaire**. $H_2O$ est coudée : les charges $\delta^+$ (sur les H) et $\delta^-$ (sur O) ne sont pas au même endroit, **polaire**.

**CORRIGÉ — Exercice 7**

$CH_2O$ : 12 électrons, 6 doublets ; C=O**, deux** C−H, 2 doublets non liants sur O ; 3 directions : **plane triangulaire**. $H_3O^+$ : $3 + 6 - 1 = 8$ électrons ; **3 liaisons** O−H **et 1 doublet non liant** sur O (qui porte la charge +) : **pyramidale**.

**CORRIGÉ — Exercice 8**

$CH_4$ : liaisons C−H peu polarisées et géométrie tétraédrique symétrique : **apolaire**. $NH_3$ : liaisons N−H polarisées et géométrie pyramidale non symétrique : **polaire**.

## C — Type contrôle (35 min)

**CORRIGÉ — Exercice 9**

**a)** Carbone central relié aux H et aux Cl par des liaisons simples ; **3 doublets non liants sur chaque** Cl.
**b)** 4 doublets liants : **tétraédrique** dans les deux cas.
**c) Oui** : $\chi(\text{Cl}) = 3{,}2 > \chi(\text{C}) = 2{,}6$ : $\text{C}^{\delta+} - \text{Cl}^{\delta-}$.
**d)** $CCl_4$ : quatre liaisons identiques, tétraèdre régulier, polarisations compensées : **apolaire**. $CH_2Cl_2$ : non symétrique, **polaire**.
**e)** Le dichlorométhane, polaire, est un peu plus compatible avec l'eau ; le tétrachlorométhane, apolaire, se mélange **à l'huile** (« qui se ressemble s'assemble »).

**CORRIGÉ — Exercice 10**

**a) Faux** : il respecte la règle du duet.
**b) Faux** : $CO_2$.
**c) Faux** : coudée (deux doublets non liants).
**d) Vrai**.

## Défi

**CORRIGÉ — Défi**

$N_2$ : 10 électrons, 5 doublets : **triple liaison** N≡N **et un doublet non liant sur chaque azote**. $HO^-$ : $1+6+1=8$ électrons : **une liaison** O−H **et 3 doublets non liants sur** O, qui porte la charge −.